# 自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します

ONTAP MetroCluster

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/concept_mediator_requirements.html on January 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します . . . . . 1
ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をしています . . . . . 1
ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします . . . . . 7
MetroCluster IP 構成での ONTAP メディエーターサービスの設定 . . . . . 16
MetroCluster 構成を別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する . . . . . 18
ONTAP メディエーターのパスワードを変更しています . . . . . 18
ONTAP メディエーターのユーザ名を変更しています . . . . . 19
ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします . . . . . 20

# 自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します

## ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をしています

ONTAP 9.7 以降では、 ONTAP メディエーターサービスを使用してステータス情報用のリポジトリを物理的に切り離すことで、 MetroCluster IP 構成で自動計画外スイッチオーバーを実行できます。環境が次の要件を満たしている必要があります。Linux のバージョンの更新が必要になる場合があります。

- ONTAP メディエーターサービスと MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアの両方を同じ MetroCluster 構成で使用することはできません。
- ONTAP メディエーターは、 MetroCluster サイトとは別の場所にある Linux ホストにインストールする必要があります。
- ONTAP メディエーターサービスでは、最大 5 つの MetroCluster 構成を同時にサポートできます。
- ONTAP 9.7 以降では、自動計画外スイッチオーバーがサポートされます。

### MetroCluster 構成でメディエーターを使用するためのネットワーク要件

ONTAP 構成で MetroCluster メディエーターサービスをインストールするには、いくつかのネットワーク要件を満たす必要があります。

- ラウンドトリップレイテンシ

  ラウンドトリップレイテンシは 25 ミリ秒以下である必要があります。

- MTU

  MTU サイズは 1400 以上にする必要があります。

- パケット損失

  パケット損失は 0.01% 以下である必要があります。

- 帯域幅

  メディエーターサービスと MetroCluster 構成の間のリンクには、少なくとも 1Gbps の帯域幅が必要です。

### ONTAP メディエーターのファイアウォール要件

ONTAP メディエーターは、複数のポートを使用して特定のサービスと通信します。

- サードパーティのファイアウォールを使用している場合は、次の手順を実行します。

- HTTPS アクセスが有効になっている必要があります。
- ポート 31784 および 3260 でアクセスを許可するように設定されている必要があります。

  Red Hat または CentOS のデフォルトのファイアウォールを使用している場合は、メディエーターのインストール時に自動的に設定されます。

次の表に、ファイアウォールで許可する必要があるポートを示します。

| ポート / サービス | ソース | 宛先 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 31784/TCP | ONTAP クラスタ管理インターフェイス | ONTAP メディエーター Web サーバ | REST API （ HTTPS ） |
| 3260 TCP | ONTAP クラスタ | ONTAP メディエーターの iSCSI ターゲット | メールボックス用の iSCSI データ接続 |

## MetroCluster 構成での ONTAP メディエーターのアップグレードに関するガイドライン

ONTAP メディエーターをアップグレードする場合は、 Linux のバージョン要件を満たし、アップグレードのガイドラインに従う必要があります。

- メディエーターサービスはバージョン 1.0 から 1.1 にアップグレードできます。
- MetroCluster 9.7 以降を実行する ONTAP IP 構成では、すべてのメディエーターのバージョンがサポートされます。

### ホストのオペレーティングシステムとメディエーターを一緒にアップグレードする

次の表に、メディエーターのバージョンをアップグレードするだけでなく、 RHEL / CentOS 7.6 から新しい RHEL / CentOS リリースにアップグレードする場合のアップグレードガイドラインを示します。

| Linux のターゲットバージョン | メディエーターのターゲットのバージョン | アップグレードに関する注意事項 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| RHEL/CentOS 7.7 | 1.1 | • アップグレードは、次の順序で実行する必要があります。<br>a. オペレーティングシステムを RHEL / CentOS バージョン 7.6 から 7.7 にアップグレードします。<br>• 注：オペレーティングシステムのアップグレード中は、ONTAP メディエーターとメディエーターアシストの自動計画外スイッチオーバーは使用できません。メディエーターのバージョン 1.0 から 1.1 へのアップグレードプロセスが完了するまでは、メディエーターはオフラインです。<br>a. ホストをリブートしてカーネルモジュールの変更を適用します。<br>b. メディエーターのバージョン 1.0 を 1.1 にアップグレードします。<br>"ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"<br>• アップグレードの実行中に、 storage iscsi-initiator show コマンドでメディエーターサービスへの接続が停止したと報告されます。<br>• ONTAP オペレーティングシステムは、アップグレード中に cf.mccip.med.auso.stDisabled EMS イベントを生成します。<br>• 自動計画外スイッチオーバーが再度有効になると、 ONTAP オペレーティングシステムで cf.mccip.med.auso.stEnabled EMS イベントが生成されます。 |

| | | |
|---|---|---|
| RHEL/CentOS 8.0 または 8.1 | 1.1 | 直接アップグレードパスはありません。オペレーティングシステムのアップグレード後に、 1.0 バージョンを削除し、 1.1 バージョンをインストールする必要があります。<br><br>1. ONTAP 設定からメディエーターサービスを削除します。<br><br>MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました<br><br>2. メディエーターサービスの 1.0 バージョンをアンインストールします。<br><br>"ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします"<br><br>3. Linux オペレーティングシステムをバージョン 8.0 または 8.1 にアップグレードします。<br>4. メディエーターサービスのバージョン 1.1 をインストールします。<br><br>"ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"<br><br>5. メディエーターサービスを ONTAP 設定に追加します。<br><br>「 MetroCluster configurion-settings add-mmediator-address-1.1-ip-address 」と入力します |

## アップグレード後

メディエーターとオペレーティングシステム問題のアップグレードが完了したら、「 storage iscsi-initiator show 」コマンドを実行して、メディエーター接続が稼働していることを確認する必要があります。

## メディエーター **1.1** のインストールからリバートする

メディエーターバージョン 1.1 から 1.0 への直接のリバートはサポートされていません。1.1 バージョンを削除して、 1.0 バージョンを再インストールする必要があります。

1. ONTAP 設定からメディエーターサービスを削除します。

   MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました

2. メディエーターサービスのバージョン 1.1 をアンインストールします。

   "ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします"

3. メディエーターサービスの 1.0 バージョンをインストールします。

   "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"

4. メディエーターサービスを ONTAP 設定に追加します。

MetroCluster 構成設定 add-mediator-address-1.0-ip-address

## Linux カーネルのアップグレードからの回復

ONTAP メディエーターには、 SCST カーネルモジュールが必要です。Linux カーネルが更新されると、この依存関係によってサービスが失われる可能性があります。カーネルパッケージを変更した場合は、 SCST カーネルモジュールを再構築することを強くお勧めします。

- ONTAP メディエーターバージョン 1.0 から 1.1 にアップグレードすると、 SCST モジュールが再構築されます。
- カーネルモジュールの変更は、 Linux カーネルのリブート後に適用されます。

次のいずれかの手順を使用して、メディエーターのサービスが失われたカーネルのアップグレードからリカバリできます。

| 手順 | 手順 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| SCST カーネルモジュールを取り外し、取り付け直します | メディエーターのバージョンで使用している SCST tar バンドルが必要です。<br><br>• ONTAP メディエーター 1.0 には、 scst-3.3.0 .tar.bz2 が必要です<br>• ONTAP メディエーター 1.1 には scst-3.4.0.tar.bz2 が必要です<br><br>a. SCST モジュールをアンインストールします。<br><br>i. メディエーターのバージョンで必要な SCST tar バンドルをダウンロードして解凍します。<br><br>ii. scst ディレクトリ内で次のコマンドを実行します。<br><br>`systemctl stop mediator-scst`<br>`make scstadm_uninstall`<br>`make iscsi_uninstall`<br>`make usr_uninstall`<br>`make scst_uninstall`<br>`depmod`<br><br>b. scst ディレクトリ内で次のコマンドを実行して、使用しているメディエーターのバージョンに SCST モジュールを再インストールします。<br><br>`make scst_install`<br>`make usr_install`<br>`make iscsi_install`<br>`make scstadm_install`<br>`depmod`<br>`patch /etc/init.d/scst <`<br>`/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/scst.`<br>`patch`<br>`reboot` |
| ONTAP メディエーターを削除して再度インストールします<br><br>• 注： ** これには ONTAP でメディエーターを再設定する必要があります。 | 1. ONTAP 設定からメディエーターサービスを削除します。<br><br>MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました<br><br>2. "ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします"。<br>3. "メディエーターサービスを再インストールします"。<br>4. メディエーターサービスを ONTAP 設定に追加します。<br><br>「 MetroCluster configurion-settings add-mmediator-address-ip-address 」と入力します |

# ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします

ONTAP メディエーターサービスをインストールするには、すべての前提条件を満たしていることを確認してから、インストールパッケージを取得してホストでインストーラを実行する必要があります。

次の前提条件を満たしている必要があります。

| メディエーターのバージョン | サポートされている Linux バージョン |
| --- | --- |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 、 8.0 、 8.1 、 8.2 、 8.3<br>• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 |
| 1/2 | • Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 8.0 、 8.1<br>• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 |

カーネルのバージョンがオペレーティングシステムのバージョンと一致している必要があります。

- 64 ビットの物理インストールまたは仮想マシン
- 8GB の RAM
- ユーザ：ルートアクセス

Red Hat Enterprise Linux または CentOS とその関連リポジトリをシステムにインストールする際のベストプラクティスは次のとおりです。別の方法でインストールまたは設定されたシステムでは、追加の手順が必要になる

- Red Hat Enterprise Linux または CentOS のインストールについては、 Red Hat のベストプラクティスに従う必要があります。CentOS 8.x のバージョンは寿命を通じてサポートされるようになったため、RHEL または互換性のあるバージョンの CentOS 7.x を使用することは推奨されません
- Red Hat Enterprise Linux または CentOS への ONTAP メディエーターサービスのインストール中にインストールプログラムが必要なすべてのソフトウェアにアクセスしてインストールできるように、システムには該当するリポジトリへのアクセスが必要です。
- yum インストーラで Red Hat Enterprise Linux リポジトリから依存するソフトウェアを検索するには、Red Hat Enterprise Linux のインストール中またはインストール後に有効な Red Hat サブスクリプションを使用してシステムを登録しておく必要があります。

  Red Hat Subscription Manager については、 Red Hat のドキュメントを参照してください。

- 次のポートをメディエーター用に空けておく必要があります。
  - 31784 です
  - 3260
- サードパーティ製ファイアウォールを使用している場合は、を参照してください "ONTAP メディエーター

のファイアウォール要件"

- Linux ホストがインターネットにアクセスできない場所にある場合は、パッケージを手動でインストールできます。必要なパッケージがローカルリポジトリにあることを確認してください。

  リポジトリの設定については、次のリンクを参照してください。

  Linux 環境で Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）を使用している場合は、カーネルを正しく設定し、「 ysctl net.ipv4.conf all.arp_ignore 」が「 2 」に設定されていることを確認する必要があります。

  ONTAP メディエーターサービスで必要なパッケージは次のとおりです。

| すべての RHEL または CentOS バージョン | RHEL / CentOS 7.x の追加パッケージ | RHEL / CentOS 8.x の追加パッケージ |
|---|---|---|
| • openssl<br>• openssl-devel<br>• kernel-devel<br>• GCC<br>• libselinux-utils<br>• メーカー<br>• RedHat LSB コアです<br>• パッチ<br>• Bzip2.<br>• ピトノン 36<br>• python36-devel<br>• Perl - データダンパー<br>• PERLA-ExtUtils-MakeMaker<br>• python3-pip の略 | • policycoreutils - Python<br>• ピトノン 36-pip | • elfutils-libelf-devel<br>• policycoreutils -python-utils |

- シグニチャ検証が設定されている場合は、ディセーブルにする必要があります。これは、次の 2 つの方法のいずれかで実行できます。
  - UEFI SecureBoot メカニズムが設定されている場合は、無効にします。
  - grub.cfg ファイルを更新し、再生成して、署名検証メカニズムを無効にします。
    i. /etc/default/grub ファイルを開きます。
    ii. GRUB _cmdline_linux 文の最後に文字列 module.sig_enforce =0 を追加します。
    iii. grub.cfg ファイルを再生成し、変更を実装します。

    「 update-bootloader 」 | 「 update-grub 」 | 「 grub2 -mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 」を参照してください

iv. ホストをリブートします。

メディエーターのインストールパッケージは自己解凍形式の圧縮 tar ファイルで、次のものが含まれます。

- サポートされているリリースのリポジトリから取得できないすべての依存関係を含む RPM ファイル。
- インストールスクリプト。

この手順に記載されているように、有効な SSL 証明書を使用することを推奨します。

この手順は、既存の環境のインストールまたはアップグレードに使用します。

"MetroCluster 構成での ONTAP メディエーターのアップグレードに関するガイドライン"

## リポジトリへのアクセスを有効にします

| オペレーティングシステム | リポジトリへのアクセスを指定する必要があります… |
|---|---|
| RHEL 7.x | rhel-7-server-optional-rpms のいずれかです |
| CentOS 7.x | C7.6.1810 - ベースリポジトリ |
| RHEL 8.x の場合 | • RHEL-8-For x86_64-baseos-RPMs<br>• RHEL-8-For x86_64-AppStream-RPMs |
| CentOS 8.0 | kernel-devel |

インストールプロセスでメディエーターから必要なパッケージにアクセスできるように、上記のリポジトリへのアクセスを有効にします。お使いのオペレーティングシステムに応じて、以下の手順を使用してください。

- の手順 RHEL 7.x オペレーティングシステム：
- の手順 RHEL 8.x の場合 オペレーティングシステム：
- の手順 CentOS 7.x オペレーティングシステム：
- の手順 CentOS 8.0.1095 以降 オペレーティングシステム：

**RHEL 7.x** オペレーティングシステム用の手順

オペレーティング・システムが * RHEL 7.x * の場合：

手順

1. 必要なリポジトリに登録します。

   'subscription-manager repos_—enable rhel-7-server-optional-rpms

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
optional-rpms
Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
```

2. yum repolist' コマンドを実行します

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。rhel-7-server-optional-rpms リポジトリがリストに表示されている必要があります。

```
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
|  26 kB  00:00:00
(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:01
repo id                                        repo name
status
rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
Server - Optional (RPMs)   19,447
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
Server (RPMs)              26,758
repolist: 46,205
[root@localhost ~]#
```

**RHEL 8.x** オペレーティングシステム用の手順

オペレーティング・システムが * RHEL 8.x * の場合：

手順

1. 必要なリポジトリに登録します。

   'subscription-manager repos_—enable RHEL-8-For -x86_64-baseos-rpms

   'subscription-manager repos_—enable RHEL-8-For -x86_64-AppStream-RPM'

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-baseos-rpms
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-appstream-rpms
Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
system.
```

2. yum repolist' コマンドを実行します

   新しくサブスクライブしたリポジトリがリストに表示されます。

**CentOS 7.x** オペレーティングシステムの手順

オペレーティングシステムが * CentOS 7.x * の場合：

手順

1. C7.6.1810 ベースリポジトリを追加します。C7.6.1810 - ベースボールトリポジトリには、 ONTAP メディエーターに必要な kernel-devel パッケージが含まれています。
2. 次の行を /etc/yum.repos_d/Center-Vault.repo に追加します。

```
[C7.6.1810-base]
name=CentOS-7.6.1810 - Base
baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$
basearch/gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1
```

3. yum repolist' コマンドを実行します

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。CentOS-7.6.1810 ベースリポジトリがリストに表示されます。

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

手順 **for CentOS 8.0.1905** 以降のオペレーティングシステム

> CentOS 8.x のサポートは、 2021 年 12 月 31 日に終了します。CentOS と ONTAP を使用する場合は、にリバートすることを推奨します CentOS 7.x オペレーティングシステムまたは RHEL を使用

オペレーティングシステムが * CentOS 8.0.1905 以降のビルド * の場合：

を参照してください "CentOS Vault の場合"で、お使いのオペレーティングシステムに対応する kernel-devel パッケージを探します。最新バージョンの 8.0 （ CentOS 8.0.1905 以降）コアはにあります必要なカーネルモジュールをコンパイルするためには、対応する kernel-devel パッケージへのアクセスを提供する必要があります。

手順

1. [stp1 -rpm] 問題 kernel-devel パッケージを直接インストールするには、次のコマンドを使用します。

   「 rpm -i \ http://vault.centos.org/8.0.1905/BaseOS/x86_64/os/Packages/kernel-devel-$(uname -r 」。 rpm

   > 上記のコマンドの例は、 CentOS 8.0.1905 固有のものです。他の CentoOS 8.x ビルドの場合は、必要に応じてパスを変更します。

2. パッケージがすでにインストールされていることを示すエラーが表示された場合は、パッケージを削除し

てから再試行してください。

a. kernel-devel パッケージを削除します。

   yum 'remove kernel-devel'

b. に示すように 'rpm' コマンドを繰り返します 手順 1.。

## メディエーターのインストールパッケージをダウンロードします

手順

1. ONTAP メディエーターのページからメディエーターのインストールパッケージをダウンロードします。

   "ONTAP メディエーターのダウンロードページ"

2. メディエーターのインストールパッケージがターゲットディレクトリにあることを確認します。

   「 ls 」と入力します

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ./ontap-mediator_1.3
   ```

   インターネットにアクセスできない場所にいる場合は、インストーラが必要なパッケージにアクセスできることを確認する必要があります。

3. 必要に応じて、メディエーターのインストールパッケージをダウンロードディレクトリから Linux メディエーターホストのインストールディレクトリに移動します。

## ONTAP メディエーターのインストールパッケージをインストールします

ステップ

1. メディエーターのインストールパッケージをインストールし、必要に応じてプロンプトに応答します。

   ```
   ./ONTAP-Mmediator_1.3
   ```

   インストールプロセスが開始され、必要なアカウントの作成と必要なパッケージのインストールが行われます。以前のバージョンのメディエーターがホストにインストールされている場合は、アップグレードを確認するプロンプトが表示されます。

"ONTAP メディエーターのインストールの例（コンソール出力）"

## インストールを確認します。

手順

1. 次のコマンドを実行して、 ONTAP メディエーターサービスのステータスを表示します。

   'systemctl `

```
 [root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator mediator-scst

        ● ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
           Loaded: loaded
(/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/ontap_mediator.service; enabled;
vendor preset: disabled)

           Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:55:02 EDT;
3 days ago

         Main PID: 3559 (uwsgi)

           Status: "uWSGI is ready"

           CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service

                   \u251c\u25003559
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                   \u251c\u25004510
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                   \u2514\u25004512
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini



         Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting ONTAP
Mediator...

         Jun 18 09:54:45 scspr1915530002 ontap_mediator[3559]: [uWSGI]
getting INI configuration from
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

         Jun 18 09:55:02 scspr1915530002 systemd[1]: Started ONTAP
Mediator.



         ● mediator-scst.service
           Loaded: loaded
(/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/mediator-scst.service; enabled;
vendor preset: disabled)
```

```
             Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:54:51 EDT;
3 days ago

            Process: 3564 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)

          Main PID: 4202 (iscsi-scstd)

             CGroup: /system.slice/mediator-scst.service

                     \u2514\u25004202 /usr/local/sbin/iscsi-scstd



          Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting mediator-
scst.service...

          Jun 18 09:54:48 scspr1915530002 iscsi-scstd[4200]:
max_data_seg_len 1048576, max_queued_cmds 2048

          Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 scst[3564]: Loading and
configuring SCST[  OK  ]

          Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 systemd[1]: Started mediator-
scst.service.

          [root@scspr1915530002 ~]#
```

2. ONTAP メディエーターサービスで使用しているポートの netstat を使用して確認します

```
          [root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

          tcp        0      0 0.0.0.0:31784           0.0.0.0:*
LISTEN

          tcp        0      0 0.0.0.0:3260            0.0.0.0:*
LISTEN

          tcp6       0      0 :::3260                 :::*
LISTEN
```

## 結果

これで、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされて実行された状態になります。メディエーターの機能を使用するには、 ONTAP ストレージシステムでさらに設定を行う必要があります。

# MetroCluster IP 構成での ONTAP メディエーターサービスの設定

MetroCluster IP 構成で ONTAP メディエーターサービスを使用するには、 ONTAP ノードで設定する必要があります。

作業を開始する前に

- 両方の MetroCluster サイトからアクセスできるネットワークの場所に ONTAP メディエーターがインストールされている必要があります。
- ONTAP メディエーターサービスを実行するホストの IP アドレスが必要です。
- ONTAP メディエーターサービスのユーザ名とパスワードが必要です。
- MetroCluster IP 構成のすべてのノードがオンラインになっている必要があります。

このタスクについて

- このタスクでは、自動計画外スイッチオーバーをデフォルトで有効にします。
- このタスクは、 MetroCluster IP 構成の任意のノードの ONTAP インターフェイスで実行できます。
- ONTAP メディエーターサービスは、 1 つのインストールにつき最大 5 つの MetroCluster IP 構成で設定できます。

手順

1. 次のコマンドを使用して、 ONTAP メディエーターサービスを ONTAP に追加します。

   MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

   > メディエーターの admin ユーザアカウントのユーザ名とパスワードを入力するように求められます。

2. 自動スイッチオーバー機能が有効になっていることを確認します。

   「 MetroCluster show 」

3. メディエーターが実行されたことを確認します。

   a. メディエーターの仮想ディスクを表示します。

      「 storage disk show -container-type mediator 」のように表示されます

```
 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                        Usable           Disk    Container
Container
 Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
 NET-1.5                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_2
 NET-1.6                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_1
 NET-1.7                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_2
 NET-1.8                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_1
```

b. 権限モードを advanced に設定します。

「高度」

```
 cluster_A::> set advanced
```

c. mediator というラベルのイニシエータを表示します。

「 storage iscsi-initiator show -label mediator 」という名前のストレージがあります

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------ --------------------------------
--------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

# MetroCluster 構成を別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する

MetroCluster ノードを別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する場合は、ONTAP ソフトウェアでメディエーター接続の設定を解除して設定し直す必要があります。

新しい ONTAP メディエーターインスタンスのユーザ名、パスワード、および IP アドレスが必要です。

これらのコマンドは、 MetroCluster 構成の任意のノードから実行できます。

手順

1. MetroCluster 構成から現在の ONTAP メディエーターを削除します。

   MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました

2. MetroCluster 構成への新しい ONTAP メディエーター接続を確立します。

   MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

# ONTAP メディエーターのパスワードを変更しています

ONTAP メディエーターサービスをインストールしたあと、必要に応じてパスワードを変更できます。パスワードは 2 つの方法で変更できます。

このタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要があります。

```
/usr/local/bin/mediator_change_password
```

次のいずれかを実行してパスワードを変更します。

- mediator_change_password コマンドを実行して、次の例のようにプロンプトに応答します。

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_password
Change the Mediator API password by entering the following values:
   Mediator API User Name: mediatoradmin
              Old Password:
              New Password:
         Confirm Password:
The password has been updated successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 次のコマンドを実行します。

  `m EDIATOR_USERNAME=mediatoradmin mediator_password=mediator1 mediator1 mediator_new_password=mediator2 mediator2 mediator_change_password'

  この例では、パスワードが「 mediator1 」から「 mediator2 」に変更されています。

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
mediator_change_password
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

# ONTAP メディエーターのユーザ名を変更しています

ONTAP メディエーターサービスをインストールしたあと、必要に応じてユーザ名を変更できます。パスワードは 2 つの方法で変更できます。

このタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要があります。

/usr/local/bin/mediator_username

次のいずれかを実行してユーザ名を変更します。

- 次の例に示すように、コマンド mediator_change_user を実行してプロンプトに応答します。

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 次のコマンドを実行します。

  `m EDIATOR_USERNAME=mediator2 mediator_new_username=mediatoradmin mediatoradmin mediator_change_user'

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

# ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします

## 必要に応じて、 ONTAP メディエーターサービスを削除できます。

メディエーターサービスを削除するには、事前にメディエーターを ONTAP から切断する必要があります。

このタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要があります。

/usr/local/bin/uninstall_ontap _ mediator

ステップ

1. ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします

   uninstall_ONTAP_mediator

```
 [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

 ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

 + Removing ONTAP Mediator. (Log:
/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
 + Remove successful.
 [root@mediator-host ~]#
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.